

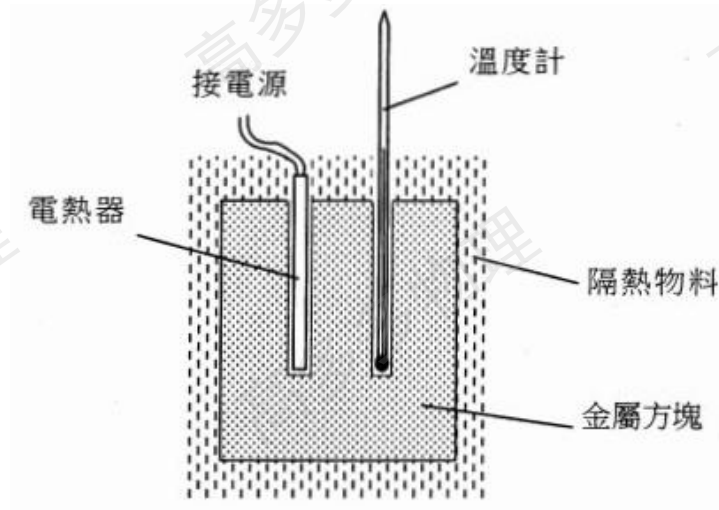
2014 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

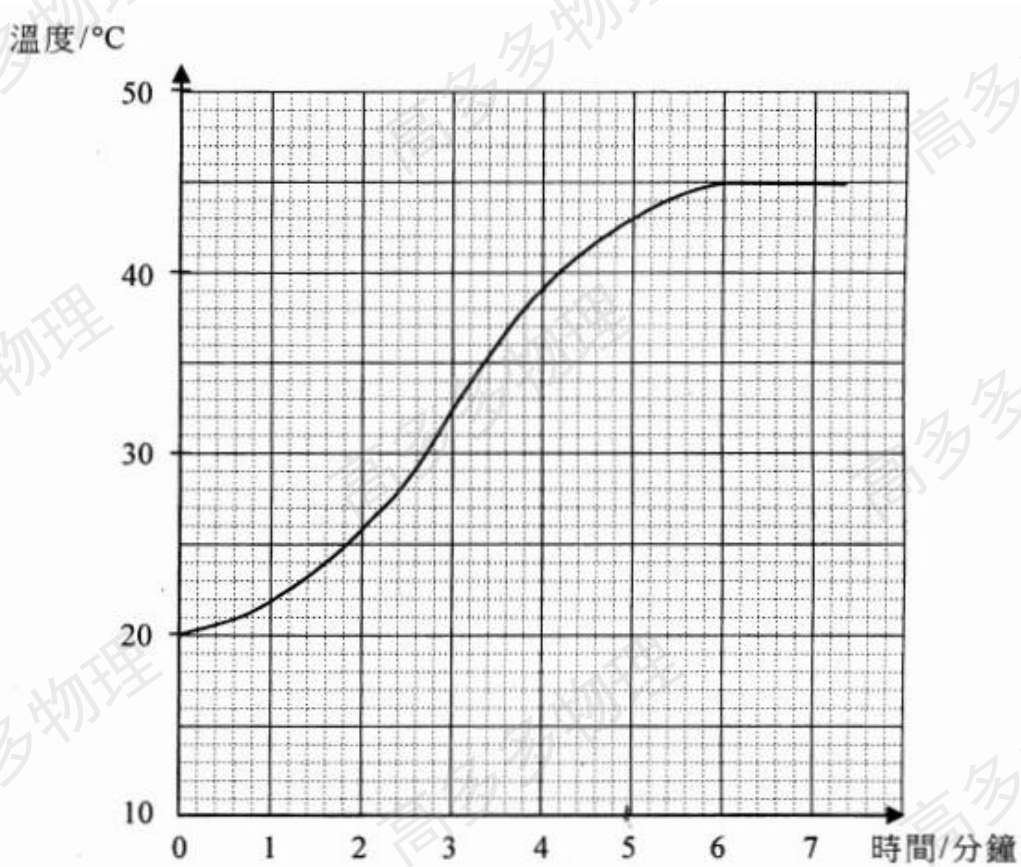
本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題

圖 1.1 為量度金屬比熱容的實驗。隔熱物料包裹金屬方塊，電熱器及溫度計插入其中。金屬溫度為 20°C 時開啟電熱器，達 43°C 時關掉。



線圖顯示金屬方塊的溫度隨時間變化。



- (a) 利用線圖求電熱器接通電源的時間段。(1 分)
- (b) 解釋為何關掉電熱器後，金屬溫度仍繼續上升一會。(1 分)
- (c) 金屬質量為 0.80 kg，電熱器電壓 12 V，電流 4.0 A。
- (c)(i) 考慮最大的溫度上升，計算實驗所得的金屬比熱容。(2 分)
- (c)(ii) 結果比實際值相同、較大還是較小？解釋。(2 分)
- (d) 解釋為何此方法不適用於玻璃方塊。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 5 分鐘 (或 300 s)	1A	
	1	
(b) 電熱器關掉後，其溫度仍比金屬方塊高。	1A	
或熱仍由電熱器傳導至金屬直至兩者溫度相同。	1A	
或需要一段時間兩者才達至相同的溫度。	1A	
	1	
(c) (i)	1M	
$mc\Delta T = IVt$	1A	
$(0.80)c(45 - 20) = (4.0)(12)(5 \times 60)$	2	
$c = 720 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$		
(ii) 實驗結果所得的金屬比熱容較實際數值大。	1A	
電熱器所提供的能量並非全部傳給金屬。	1A	
或部分能量被電熱器吸收 / 或被溫度計吸收。	1A	
或熱散失至周圍。	1A	
	2	
(d) 玻璃並非熱的良好導體。	1A	
或整個玻璃方塊需要較長時間才達至均勻溫度。	1A	
或沒有理想的絕緣體，因此有一定程度的熱散失。	1A	
	1	

(a) 應在關電源的 43°C 讀時間，得 5 分鐘；後來到達平台的時刻不是關電時刻。

(b) 關電只停止電能輸入，不會令電熱器立即冷卻。它儲存的內能仍會傳至較冷的金屬。

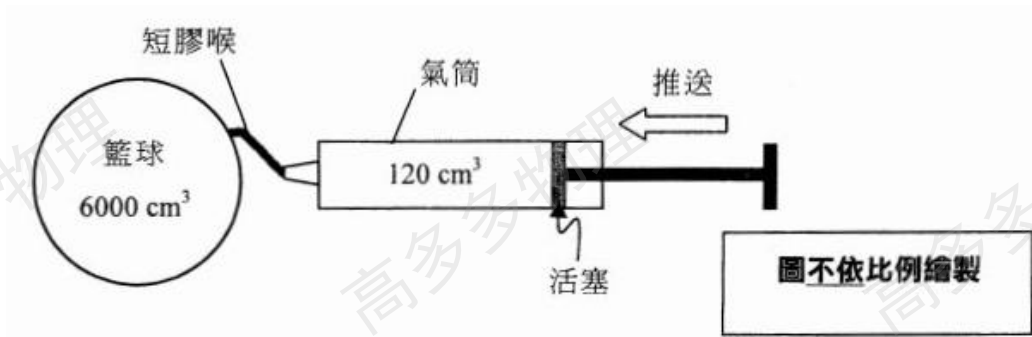
(c)(i) 輸入電能 $IVt = 4.0 \times 12 \times 300 = 14\,400 \text{ J}$ 。最大溫升為 $45 - 20 = 25^{\circ}\text{C}$ ，不是 23°C 。因此 $c = 14\,400 / (0.80 \times 25) = 720 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

(c)(ii) 計算把全部電能當成金屬所得熱量，但實際上部分能量傳往其他地方；對量得的金屬溫升而言，分子取值過大，故比熱容被高估。

(d) 玻璃導熱差，內部不同位置的溫差較大；等待溫度均勻又增加熱散失，所以不適合此方法。

第 2 題

* 籃球以短膠喉連接氣筒。活塞每次內推，把氣筒內原處於大氣壓強及室溫的 120 cm^3 空氣全部壓入籃球。活門防止活塞外拉時空氣倒流。



起初球內空氣體積為 6000 cm^3 ，與 100 kPa 大氣壓強平衡。正式比賽要求球內壓強達 156 kPa ，整個過程保持恆定室溫。

- (a)(i) 證明需加入原處於大氣壓強的 3360 cm^3 空氣。設籃球體積維持 6000 cm^3 。（3 分）
- (a)(ii) 估計活塞最少內推多少次。（1 分）
- (b) 根據理想氣體分子運動論，解釋泵入空氣時球內壓強為何增加。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) (i) V_0 = 於壓強 P_0 時所需的空氣總體積，包括球內殘留的空氣 $P_1 V_1 = P_0 V_0$ $(156 \text{ kPa}) (6000 \text{ cm}^3) = (100 \text{ kPa}) (V_0)$ $V_0 = 9360 \text{ cm}^3$ $\therefore \text{空氣體積} = V_0 - \text{籃球的體積}$ $= 9360 \text{ cm}^3 - 6000 \text{ cm}^3$ $= 3360 \text{ cm}^3$	1M 1A 1M	
替代方法： $\therefore n = \frac{PV}{RT}$ $\frac{156V}{RT} - \frac{100V}{RT} = n'$ $\therefore V' = \frac{56V}{RT} \cdot \frac{RT}{100} = 3360 \text{ cm}^3$	1M 1M + 1A	
	3	
(ii) 活塞內推的次數 = $3360 \text{ cm}^3 \div 120 \text{ cm}^3$ $= 28$	1A	1
(b) 根據分子運動論，壓強 p 由下式得出 $pV = \frac{Nmc^2}{3} = \frac{2N}{3} \cdot \frac{mc^2}{2}$ 因體積和溫度 ($\propto$ 空氣分子的動能) 保持不變， 壓強增大是由於每單位時間撞擊容器壁的空气分子數目增加。	1A 1A	
或 空氣分子撞擊容器壁的頻率增加。	1A	
	2	

(a)(i) 對最終會進入球內的整份固定空氣使用波以耳定律。在 100 kPa 下，這份空氣佔 V_0 ；在 156 kPa 下佔 6000 cm^3 。前後壓強及體積單位一致，可直接以 kPa、 cm^3 計算比例。

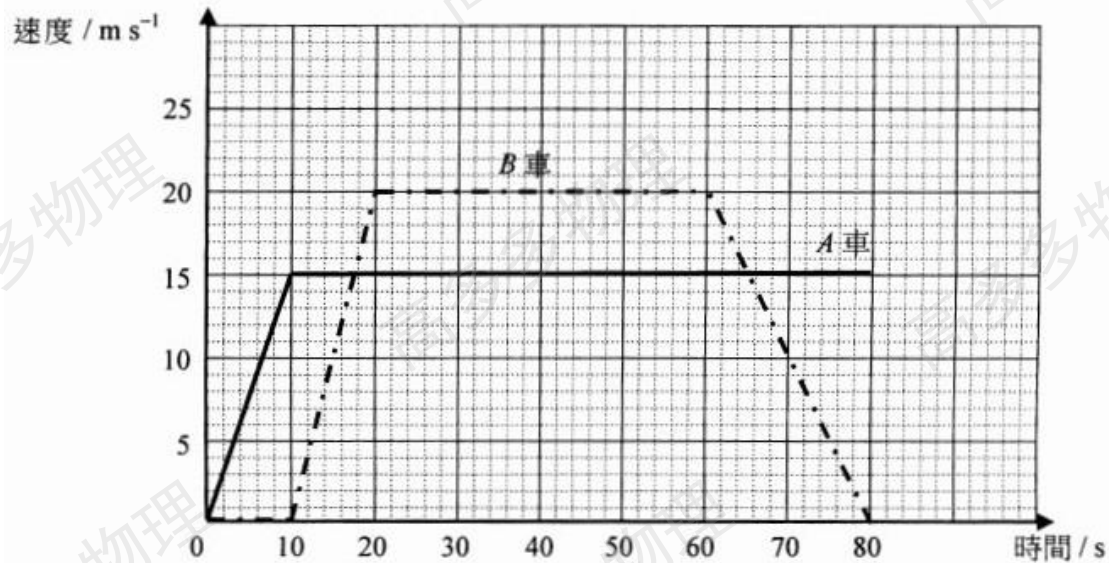
9360 cm^3 包括原有的 6000 cm^3 ，氣泵只需補其差額。也可用 $V_{\text{加入}} = [(156-100)/100] \times 6000 = 3360 \text{ cm}^3$ 。

(a)(ii) 每次理想推程供應在相同大氣條件下量得的 120 cm^3 ，故需 28 次。

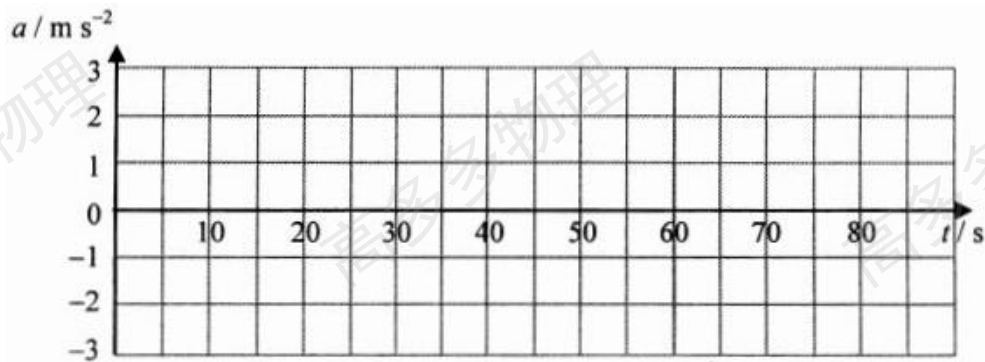
(b) 溫度不變表示平均分子動能不變；固定體積內的分子數增加，使球壁每單位面積所承受的動量傳遞率增大。不可說本題的分子因泵氣而運動得更快。

第3題

兩車 A、B 起初在同一位置，沿同一水平直路運動，速度隨時間變化如下。

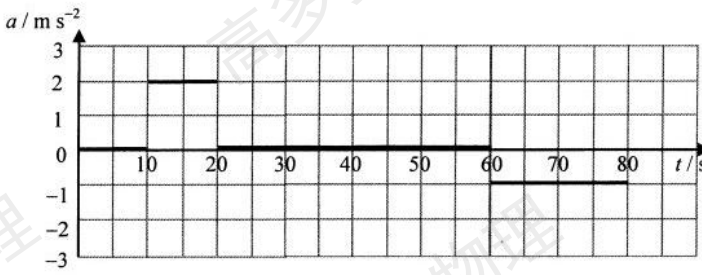


- (a) 描述 A 車在 $t = 0-80$ s 整段旅程的運動。(2 分)
- (b)(i) 哪一車達到最大加速度？求其數值。(2 分)
- (b)(ii) 草繪 B 車在 0 至 80 s 的加速度-時間線圖。(2 分)



- (c)(i) 求 $t = 20$ s 時兩車間距。(2 分)
- (c)(ii) 推斷 B 車何時追及 A 車。(2 分)
- (d) 兩車大小及形狀相近，各自所受總阻力與速度平方成正比。求 $t = 20-60$ s 期間 A、B 引擎輸出功率的比率。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) 0 – 10 s: 恆 / 勻加速度 10 – 80 s: 恆速度 / 勻速運動	1A 1A 2	
(b) (i) B 車。 取 B 車在 10 s 至 20 s 期間斜率最陡的部分。 $a = \frac{20-0}{20-10} = 2 \text{ m s}^{-2}$	1A 1A 2	
(ii)		
 在 10 s 至 20 s 間為勻加速和在 60 s 至 80 s 間為勻減速。 或 正確的加速度或減速度。 全對。	1A 1A 1A 2	
(c) (i)		
20 s 內 A 車的總面積 = $\frac{(10+20)}{2} \times 15 = 225 \text{ m}$ 20 s 內 B 車的總面積 = $\frac{(10 \times 20)}{2} = 100 \text{ m}$ A 車和 B 車的間距, $s_{AB} = 225 \text{ m} - 100 \text{ m} = 125 \text{ m}$	1M 1A 2	
(ii)		
設 B 與 A 於時間 $(20 + T) \text{ s}$ 相遇, $(v_B - v_A) \times T = s_{AB}$ $(20 \text{ m s}^{-1} - 15 \text{ m s}^{-1}) \times T = 125 \text{ m}$ $T = 25 \text{ s}$ $\therefore$ B 追趕上 A 在時間 $t = (20 + 25) \text{ s} = 45 \text{ s}$ 。	1M 1A	
或 $s_A + v_A \times T = s_B + v_B \times T$ $225 \text{ m} + 15 \text{ m s}^{-1} \times T = 100 \text{ m} + 20 \text{ m s}^{-1} \times T$ 或 接受利用圖解方法 和從線圖讀出答案。	1M 1M 1A	
	2	
(d)		
設 A 車與 B 車引擎輸出的驅動力分別為 F_A 和 F_B 。 A 車與 B 車引擎輸出功率的比率為 $P_A : P_B = F_A \times v_A : F_B \times v_B$ $= v_A^2 \times v_A : v_B^2 \times v_B$ $= 3^3 : 4^3 = 27 : 64$	1M 1A 2	

(a–b) 速度–時間圖的斜率是加速度，不是速度。A 起初加速度為 $15/10 = 1.5 \text{ m s}^{-2}$ ，其後為零。B 的四段斜率依次為 0、2、0、 -1 m s^{-2} ；上方評分原圖顯示所需水平線段。

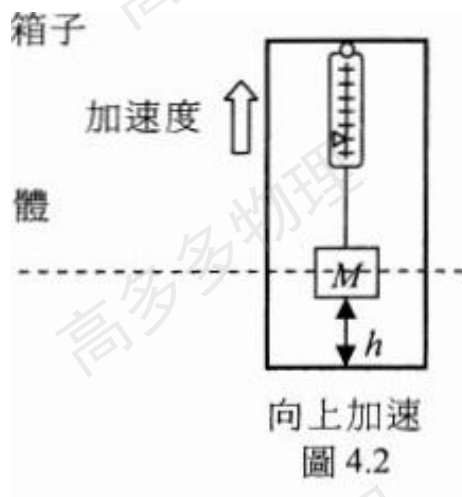
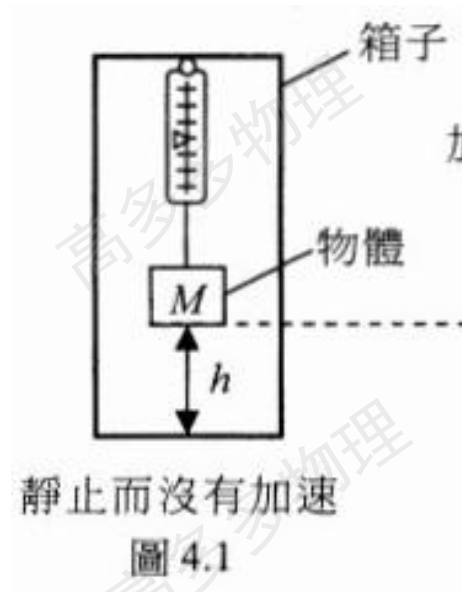
(c)(i) 位移是速度圖下的有向面積。20 s 時 A 行了 $75+150 = 225 \text{ m}$ ，B 行了 100 m ，所以 A 領先 125 m 。

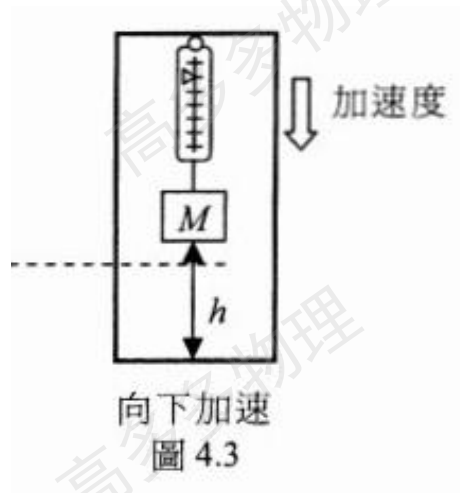
(c)(ii) 20 s 後，B 以相對速率 $20-15 = 5 \text{ m s}^{-1}$ 追趕，還需 25 s 。由原來起點計算的時刻是 45 s ，不是 25 s 。

(d) 此時兩車均恆速，驅動力等於阻力。假設阻力比例常數相同，功率正比於 v^3 ，而非 v^2 。

第 4 題

加速計量度加速度。質量 M 的物體以彈簧秤懸掛於箱內，距箱底高度為 h 。靜止而無加速度時如圖 4.1；向上加速使 h 減少（圖 4.2），向下加速使 h 增加（圖 4.3）。彈簧張力與伸長成正比，故可由 h 判斷加速度。

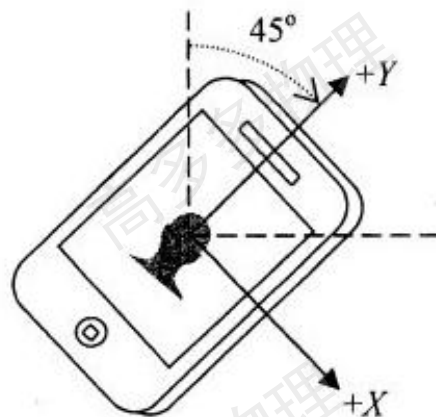


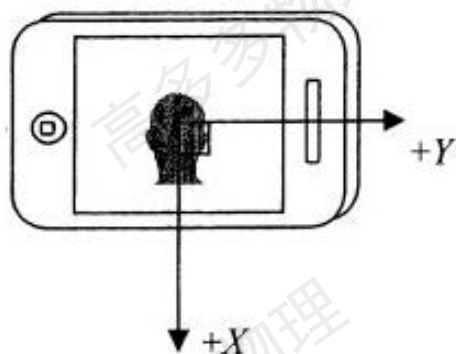


(a) 畫出物體在箱子以 a 向上加速時的附標示自由體圖，解釋 h 為何減少。(4 分)

(b) 彈簧秤每受力改變 2 N ，指針移動 1 cm 。物體重量為 5 N 。若 h 比靜止時減少 0.5 cm ，求彈簧秤讀數及加速度量值。取 $g = 9.81\text{ m s}^{-2}$ 。(3 分)

智能電話內的加速計感應沿互相垂直軸的重力加速度。縱向時 Y 軸讀數 $a_Y = -g$ 。電話繞垂直於 X 、 Y 軸的水平軸順時針旋轉超過 45° ，會轉為橫向顯示。

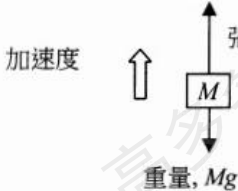




橫向顯示

(c) 若順時針旋轉至 $a_Y = -0.5g$ ，將出現哪種顯示？解釋。（2分）

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) 正確箭號 標示(張力 / T , 重量 / Mg) 或 任何一個正確標示的力 全部正確。	1A 1A 1A 1A	
 正當 M 向上加速， $T - Mg = Ma$ 即 $T = Mg + Ma$ 需要更大的張力 ($T > \text{原張力} = Mg$)，因此彈簧伸長更多。 即 M 較接近箱底，圖 4.2 的 h 值更小。	1M 1A 4	
(b) 張力 / 讀數的改變 = $2 \text{ N cm}^{-1} \times 0.5 \text{ cm} = 1 \text{ N}$ $\therefore T - Mg = 1 \text{ N}$ 即 $T = 6 \text{ N}$ $T - Mg = Ma$ $1 \text{ N} = \frac{5 \text{ N}}{g} a$ (接受 $M = 0.5 \text{ kg}$) $a = \frac{1}{5}g$ 或 $0.2g$ (向上) (或 $\frac{g}{5} = 2 \text{ m s}^{-2}$ 或 1.96 m s^{-2})	1A 1M 1A 3	
(c) $a_Y = -0.5g = -g \cos \theta$ $\therefore \theta = 60^\circ > 45^\circ$ ，結果是‘橫向顯示’， 或當電話以順時針旋轉 45° 時。 $a_Y = -g \cos 45^\circ$ 或 $-g \sin 45^\circ$ $= -\frac{g}{\sqrt{2}} = -0.71g$ 或 -6.94 m s^{-2} (或 -7.07 m s^{-2}) 結果為‘橫向顯示’因 $a_Y = -0.5g > -0.71g$ 。	1M 1A 1M 1A	
或結果是‘橫向顯示’因 a_Y 值 < 其在 45° 時的量值	1A	
	2	

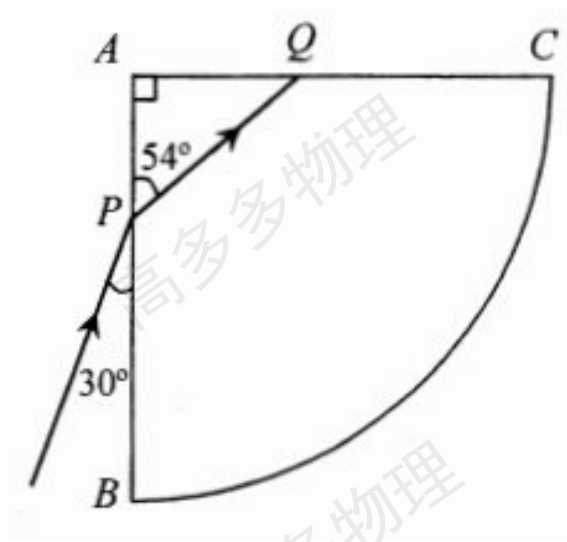
(a) M 只受張力及重量；加速度不是額外的力。向上的合力要求 $T > Mg$ ，彈簧伸長增加，物體相對箱底的 h 因而減少。

(b) h 減少 0.5 cm 表示伸長多 0.5 cm ，張力比靜止的 5 N 增加 1 N 。秤讀數為 6 N ，但淨力只有 1 N 。質量是 $5/9.81 \text{ kg}$ ，不是 5 kg ，故 $a = 1/(5/9.81) = 1.962 \text{ m s}^{-2}$ 。

(c) 按題目指定正負號，旋轉後 Y 軸的重力分量為 $-g \cos \theta$ 。量值降至 $0.5g$ 時 $\theta = 60^\circ$ ，已超過 45° 切換界線。要比較的是分量，不是完整的 g 。

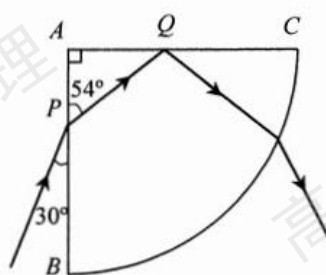
第 5 題

玻璃塊 ABC 的截面是以 A 為圓心的四分之一圓。一條紅光在 AB 面的 P 點入射，折射後到達 AC 面的 Q 點，如圖所示。



- (a) 計算玻璃對紅光的折射率。(2 分)
- (b) 解釋光線在 Q 點為何發生全反射。(2 分)
- (c) 草繪光線隨後的路徑，直至射出空氣。(2 分)
- (d) 若入射光是白光，射出時可觀察到甚麼？(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ (或 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$) $= \frac{\sin(90^\circ - 30^\circ)}{\sin(90^\circ - 54^\circ)} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 36^\circ}$ $= 1.47$	1M 1A 2	接受 1.47 至 1.50
(b) $\sin c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.47}$ $c = 42.7^\circ$ (倘 $n = 1.50$, $c = 41.8^\circ$) 因在 AC 面的入射角 ($= 54^\circ$) $> c$ ($= 42.7^\circ$)。	1M 1M 2	
(c)  正確反射光線 $i = r$ 出射光線偏離法線。	1A 1A 2	
(d) 看到光譜。 或 分開成不同顏色的光線。	1A 1A 1	

(a) 斯涅耳定律使用相對法線的角度。在 AB 面， $i = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 、 $r = 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ$ ，故 $n \approx 1.473$ 。

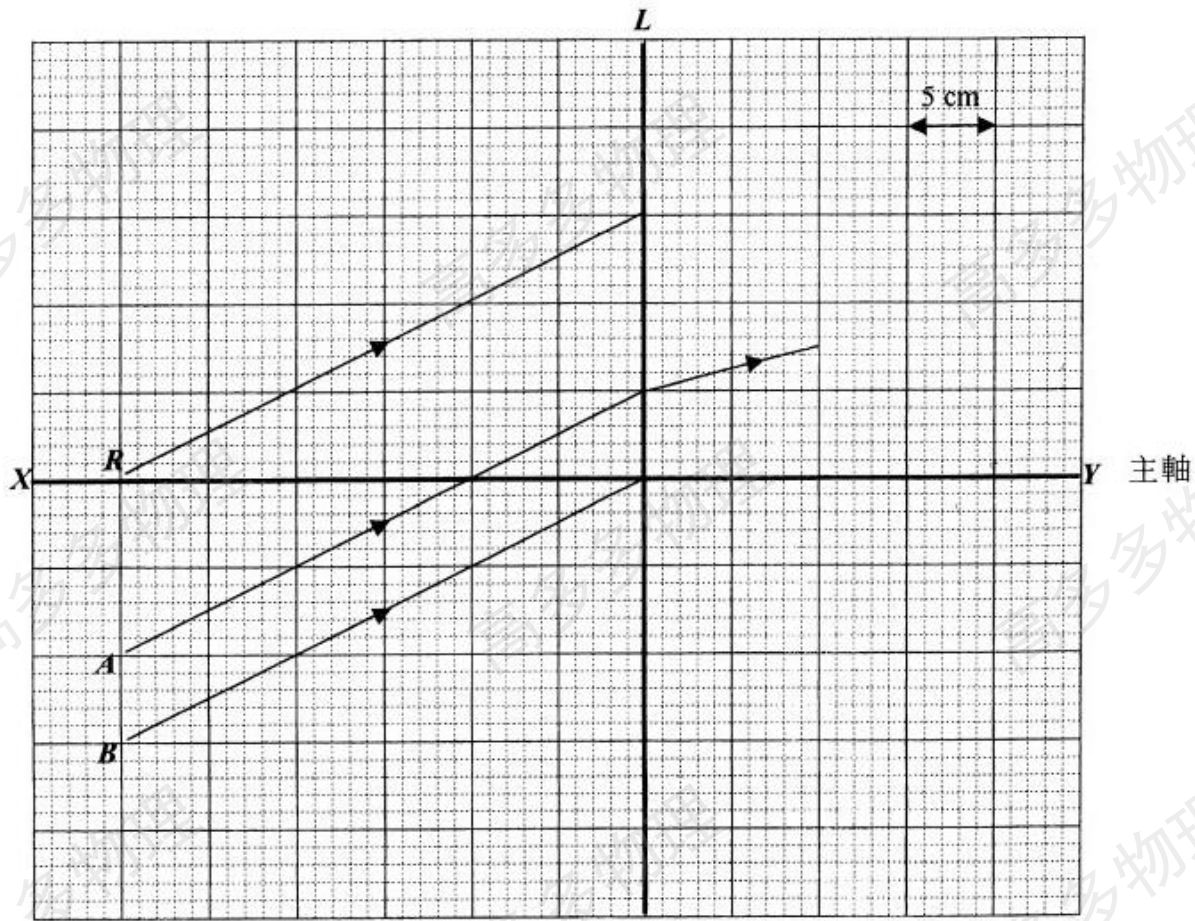
(b) AC 面水平，法線鉛直，所以入射角為 54° 。光由玻璃射向空氣，且 54° 大於約 42.7° 的臨界角，符合全反射的兩個條件。

(c) 在 Q 向右下反射，與鉛直法線的反射角等於入射角。在曲面出射點，法線是由 A 指向該點的半徑；光線離開玻璃時偏離此法線，見評分原圖。曲面不表示光必定垂直入射。

(d) 折射率隨波長而異，白光因此分開為不同顏色，稱為色散。

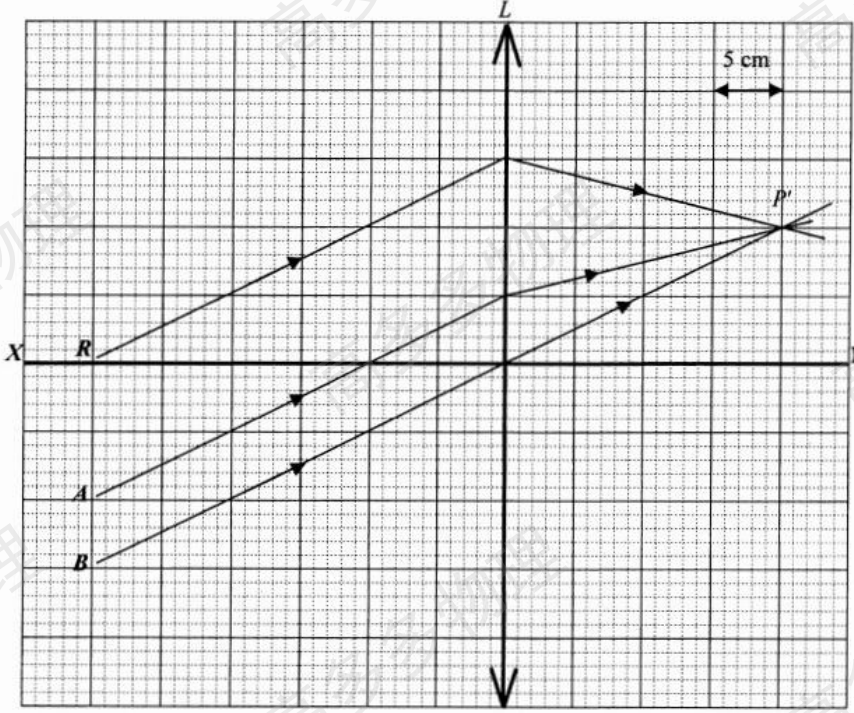
第 6 題

圖 6.1 中，XY 是薄球面透鏡 L 的主軸，A、B 是來自同一遙遠物體上的 P 點（未畫出）的兩條平行光線。R 也來自 P。水平比例見原圖。



- (a) 指出透鏡 L 的種類並解釋。（2 分）
- (b)(i) 找出 P 的像 P'。（2 分）
- (b)(ii) 據此求焦距。（1 分）
- (c) 完成 R 通過透鏡後的光路。（1 分）
- (d) 根據此情況，描述一個求焦距的簡單實驗。（2 分）

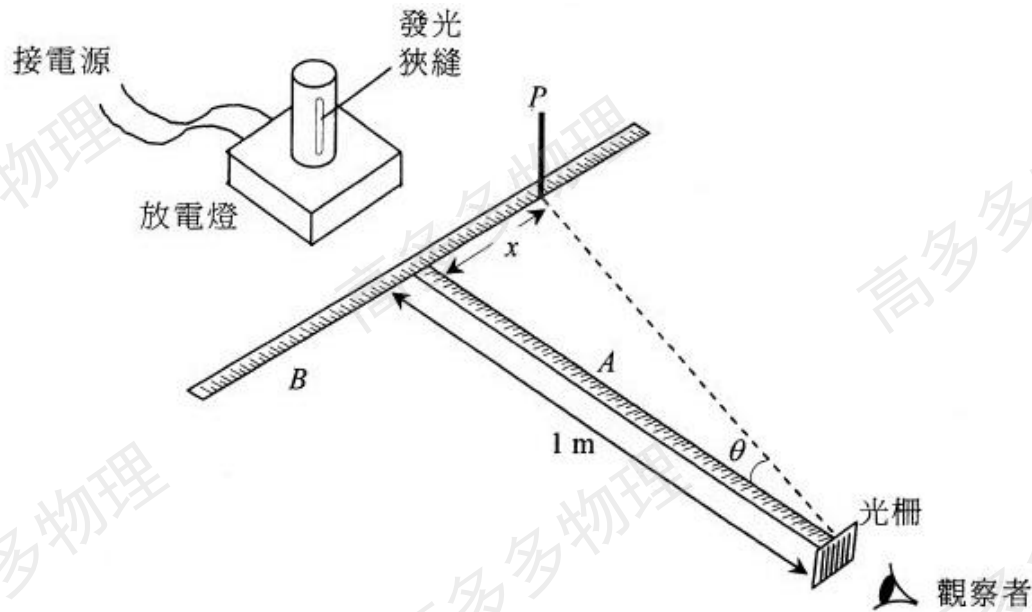
官方評分參考

答案	分數	說明
6. (a) 凸透鏡 / 會聚透鏡 穿透 L 後 A 的折射線偏向主軸 (或光心) / 會聚 / 偏折向內 / 向下	1A 1A	
或產生實像 / 倒立像。 或物體與成像處於透鏡的相反兩邊。	1A 1A	
	2	
(b) (i)		
 正確完成光線 A 和 B。 正確標示出 P'。		
(ii) $f = 20\text{ cm}$	1M 1M 2	
(c) 正確完成光線 R 。	1A 1	接受 19 - 21 cm
(d) 用屏幕 (對一個遙遠實物) 獲取一個 (清晰) 影像。 屏幕與透鏡間的距離是焦距 f 。	1M 1	
	1A 1A 2	

- (a) 入射平行光束被折向會聚方向。A 不必在透鏡後立即穿越主軸，仍可顯示透鏡的會聚作用。
- (b) B 經光心，不偏折地延長；與已畫出的 A 折射光相交於 P'。遙遠光源使 P' 位於焦平面，不一定在主軸上。應量透鏡到像平面的水平距離，四格各 5 cm，得 20 cm。
- (c) 三條光都來自同一 P 點，故 R 也須折射至 P'。評分參考原圖保留了完整光路。
- (d) 對準遙遠物體，移動屏幕至像最清晰，再量透鏡到屏幕的垂直距離。因 u 遠大於 f ， $1/f = 1/u + 1/v$ 給出 $v \approx f$ 。

第 7 題

兩米尺 A、B 互相垂直放在實驗檯上，A 指向放電燈的發光豎直狹縫。豎直刻線的光柵置於 A 的一端。豎直長針 P 沿 B 移動，直至觀察者看見長針與第二級衍射像重疊，並量取圖示 x 。



光柵每 mm 有 300 線，第二級像的 $x = 0.38 \text{ m}$ ；米尺 A 提供圖中的 1 m 距離。

(a)(i) 計算 θ 。(1 分)

*(a)(ii) 據此求單色光波長。(3 分)

(a)(iii) 說出量度第二級而非第一級像位置的一個優點。(1 分)

(b) 發光狹縫未必完全對準 A，建議降低此誤差的方法。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) (i) $\tan \theta = 0.38$ $\theta = 20.8^\circ$	1A	接受 20.8° 至 21°
	1	
(ii) $d \sin \theta = n\lambda$ 由於 $d = (\frac{1}{300} \times 10^{-3})$, $(\frac{1}{300} \times 10^{-3}) \times \sin 20.8^\circ = 2\lambda$ $\lambda = 5.92 \times 10^{-7} \text{ m (或 } 592 \text{ nm)}$	1M	
	1M	
	1A	
	3	
(iii) x 值 / 衍射角 θ 的百分誤差較小。 或 x 值較大，百分誤差減少。	1A	
	1A	
	1	接受 $5.90 \times 10^{-7} \text{ m}$ 至 $5.97 \times 10^{-7} \text{ m}$
(b) 在左方 / 在觀測者的另一方以長針重複實驗。 實驗中取兩邊所得 x 數據的平均值以計算 λ 。	1A	
	1A	
	2	

(a)(i) 由直角三角形， $\tan \theta = x/1 \text{ m} = 0.38$ ；應用 $\arctan$ ，而非 $\sin^{-1}(0.38)$ 。

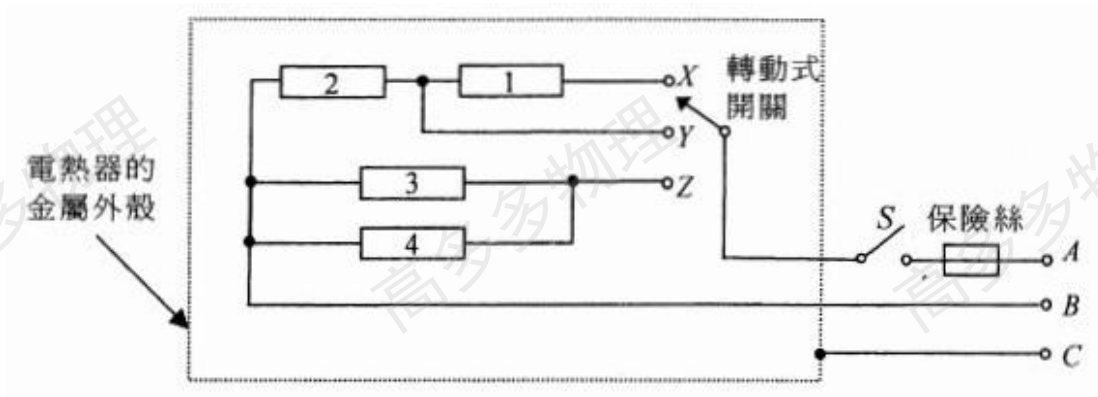
(a)(ii) 線密度 $300 \text{ mm}^{-1} = 300\,000 \text{ m}^{-1}$ ，所以線距 $d = 3.333 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。第二級給出 $\lambda = d \sin \theta / 2 \approx 5.92 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，級數應放在分母。

(a)(iii) 相若的絕對位置讀數誤差，除以較大的第二級位移，便得到較小的相對誤差。

(b) 在兩側量同一級次，平均兩邊相對參考點的距離，可減少小幅對準偏差的影響；只在一側重複讀數會保留系統偏差。

第 8 題

電熱器有四個相同發熱元件，每個額定值為 500 W 、 220 V 。轉動式開關可選 X、Y、Z 模式。導線 A、B、C 經三腳插頭接至 220 V 交流市電。



- (a) 求一個元件的電阻 R 。(1 分)
- (b) 求 X 模式的總功率，假設元件電阻不變。(2 分)
- (c) 不作計算，指出總功率最大的模式並解釋。(2 分)
- (d)(i) 從 3 A 、 5 A 、 13 A 保險絲中選最適合者，寫出步驟。(3 分)
- (d)(ii) 學生認為供應交流電，所以 S 裝在 A 或 B 都可以。評論此說法。(2 分)
- (d)(iii) 若活線接觸金屬外殼，哪條線 A、B 或 C 可避免觸摸外殼的人觸電？解釋。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
8. (a) $P = \frac{V^2}{R}$ $500 = \frac{220^2}{R}$ $R = 96.8 \Omega$	1A	接受 97Ω
	1	
(b) 因模式 X 中電路的總電阻倍增， 總功率耗散 $= \frac{V^2}{2R}$ $= \frac{220^2}{2 \times 96.8} = 250 \text{ W}$	1M	
	1A	接受 249 W 相應於 97Ω
替代方法: 因每個發熱元件 (1 和 2) 的電壓減半， 每個發熱元件的功率耗散 P_1 或 $P_2 = \frac{500}{4} = 125 \text{ W}$ (因 $P \propto V^2$)	1M	
或 P_1 或 $P_2 = \frac{V^2}{R} = \frac{110^2}{96.8} = 125 \text{ W}$	1M	
或 $i = \frac{V}{R_1 + R_2} = \frac{220}{2 \times 96.8} = 1.14 \text{ A}$ P_1 或 $P_2 = i^2 R = 1.14^2 \times 96.8 = 125 \text{ W}$ 總功率耗散 $= 2 \times 125 \text{ W} = 250 \text{ W}$	1M	
	1A	
	2	
(c) 因在模式 Z 中發熱元件為並聯連接，其等效電阻為最少，因此在相同電壓下，總功率耗散變成最大， 因 $P = \frac{V^2}{R}$ 。	1A	
	1A	
	2	
(d) (i) 在模式 Z， 總功率耗散 $= 500 + 500 = 1000 \text{ W}$ $I_z = \frac{P}{V} = \frac{1000}{220} = 4.55 \text{ A}$	1M+1M	
替代方法: $R_{eq} = \frac{96.8}{2} \Omega = 48.4 \Omega$ $I = \frac{220 \text{ V}}{48.4 \Omega} = 4.55 \text{ A}$	1M+1M	
最適合的保險絲量值 $= 5 \text{ A}$	1A	
	3	
(ii) 雖然發熱器在該兩種接駁中仍能運作，但開關 S 安裝在 B 線 (中線) 是危險的，因即使開關制斷開，發熱器 / 電線仍然帶電。	1A 1A	1+1
	2	
(iii) 導線 C (接地) 電流經外殼由這導線傳至地。	1A 1A	
	2	

(a-b) 500 W 額定功率只適用於單個元件兩端有 220 V。X 把元件 1、2 串聯，每個只有 110 V，各耗散 125 W，總共 250 W，而非 1000 W。

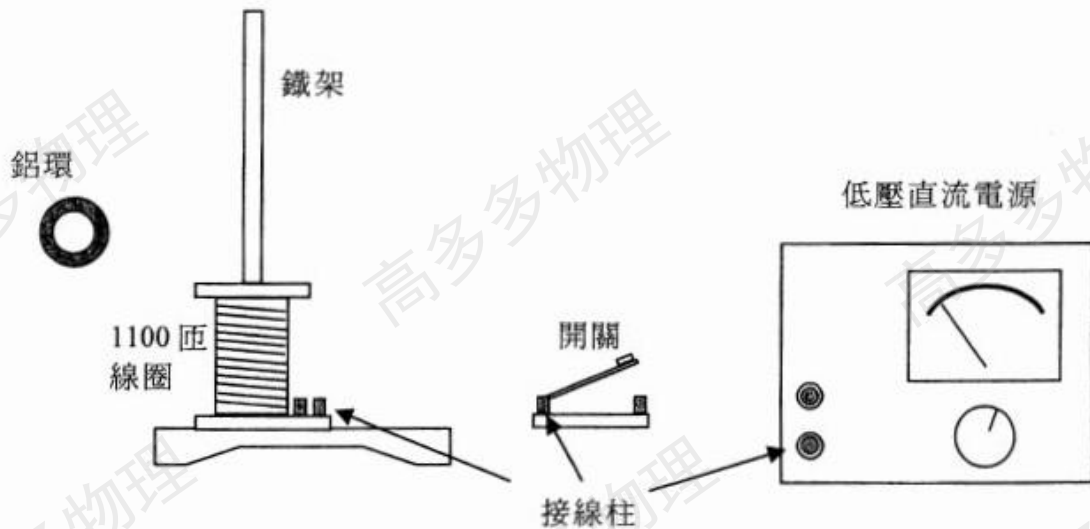
(c) Y 只接通元件 2；Z 把 3、4 並聯，各承受完整電源電壓。三模式的等效電阻依次為 $2R$ 、 R 、 $R/2$ 。

(d)(i) 保險絲須承受最大正常電流，但能切斷過量電流。3 A 小於 4.55 A；5 A 是高於正常值的最小可選額定值；13 A 過高。

(d)(ii-iii) A 是活線、B 是中線、C 是接地線。電流交替方向不代表活線與中線相對大地同樣安全，開關須截斷活線。題示故障時，接地線提供低電阻故障通路，使保險絲可切斷電源。這是電路原理解釋，不是操作市電設備的指示。

第9題

(a) 現提供低壓直流電源、鋁環、開關、1100 匝線圈及鐵架，放置如圖。以三條接線完成接駁，描述如何演示電磁感應的楞次定律，指出並解釋觀察。（6 分）



(b) 若以下列安排重複 (a)，描述所見：

(i) 使用低壓交流電源；（1 分）

(ii) 使用低壓交流電源，以及圖示斷開一縫的鋁環。（1 分）



官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) 以接線將線圈通過開關接駁到低壓直流電源的端鈕(圖示)。	1A	
把鋁環穿過鐵架的鐵竿放在線圈頂上，合上開關使接通電源，鋁環彈上鐵竿一次，因剛開始通電時，鋁環感應到線圈所產生的磁場變化，根據楞次定律，鋁環中流動的渦電流抗拒改變。	1A	
或渦電流產生方向相反的磁場以抗拒線圈所生的磁場。	1A	
然而當電流及其導致的磁場穩定時，鋁環跌回線圈頂上，因渦電流已不再流動。	1A	
	6	
(b) (i) 鋁環浮在空中。	1A	
	1	
(ii) 斷開一縫的鋁環保持靜止。	1A	
	1	

(a) 三條線構成電源 → 開關 → 線圈 → 電源的串聯迴路。鋁環不直接接電源，而是另一個閉合導電環；確切接法見評分原圖。

合開時磁通量增加，鋁環產生感應電動勢和電流；其磁場抗拒增加，產生起初向上的作用。楞次定律抗拒的是磁通量的改變，不是任何磁場。穩定直流磁場不能持續產生感應電流或懸浮力。

(b)(i) 交流使磁通量持續改變，在題示裝置中，平均向上磁力可承托鋁環。不能只因電流交替，就斷言每一瞬間必定相斥。

(b)(ii) 斷縫切斷環向導電通路。即使仍有感應電動勢，也不能形成所需的環向大電流，故鋁環不會浮起。

第 10 題

美國太空總署 (NASA) 的「航行者 1 號」太空探測器可在太空運作超過十年。其放射性同位素熱電發電機 (RTG) 將放射衰變釋放的能量轉為電能，所用鈾-238 (Pu-238) 放射源進行 α 衰變。

(a) 放射源密封在薄金屬盒內。圖中職員徒手處理 RTG，解釋為何他不必擔心所發出的 α 粒子。(1 分)



發射時，放射源含 3.2×10^{25} 個鈾-238 原子，半衰期 87.74 年。取 $1 \text{ 年} = 3.16 \times 10^7 \text{ s}$ 。

*(b)(i) 求發射時的放射強度，以 Bq 為單位。(3 分)

(b)(ii) 每次衰變釋放 5.5 MeV，求發射時放射源功率，以 kW 為單位。(2 分)

*(b)(iii) 按題目情境，探測器於 2013 年 9 月、發射後 36 年離開太陽系。估計當時放射源功率佔初始功率的百分比。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
10. (a) 發射的 α 粒子會被(薄)金屬外殼阻隔。	1A	
或 短射程 / 低穿透力。	1A	
	1	
(b) (i) $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{87.74 \times 3.16 \times 10^7}$ $= 2.5 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$ 或 $7.9 \times 10^{-3} \text{ year}^{-1}$ 放射強度 $A = kN$ $= \frac{\ln 2}{87.74 \times 3.16 \times 10^7} (3.2 \times 10^{25})$ $= 8.000 \times 10^{15} \text{ (Bq)}$	1M 1M 1A	
	3	
(ii) 功率 = 每衰變的能量 $\times$ 放射強度 $= 5.5 \text{ MeV} \times 8.000 \times 10^{15} \text{ Bq}$ $= 5.5 \times 10^6 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 8.000 \times 10^{15}$ $= 7040 \text{ W}$ 或 7.040 (kW)	1M 1A	
	2	
(iii) 功率 $\propto$ 放射強度 放射強度 $\propto N$ $\therefore$ 剩餘功率的百分比 $= \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}} \times 100\%$ $= \left(\frac{1}{2}\right)^{36/87.74} \times 100\%$ $= 75.25\% \approx 75\%$ 或 剩餘功率的百分比/分數 = $3/4$	1M 1A	
替代方法: $N = N_0 e^{-kt}$ $\therefore$ 剩餘功率的百分比 $= e^{-kt} \times 100\%$ $= e^{-(\ln 2 + 87.74) \times 36} \times 100\%$ $= e^{-0.2844} \times 100\%$ $= 75.25\% \approx 75\%$	1M 1A	
	2	

(a) 此答案只指題示密封源的外照射 α 粒子。穿透力低不等於放射物被吸入或吞入後無害。

(b)(i) Bq 是每秒衰變次數，須先將半衰期換成秒，再求 k ，並乘尚未衰變的原子數，而非質量。

(b)(ii) 先換成每次衰變的焦耳數： $5.5 \text{ MeV} = 8.8 \times 10^{-13} \text{ J}$ ，再乘每秒衰變數便得瓦特。 7.04 kW 是放射源的熱功率，不是 RTG 的電功率；題目沒有提供轉換效率。

(b)(iii) 每次衰變能量不變，故功率、放射強度及 N 按相同比例減少。 $36/87.74$ 個半衰期後約剩 75.25% 。這是指數衰減，不能作 $36/87.74$ 的線性扣減。